



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUACIÓN Y
SIMULACIÓN DE SISTEMAS
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SISTEMA Y COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE
COMPUTACIÓN GRÁFICA



Proyecto #2

Título del Taller:
Fundamentos de
animación 2D

Integrantes:

**Rodríguez, Lysmarie 8-
1010-386**

**Moreno, Dereck 8-1004-
1420**

**Campine, Kevin 8-1028-
1050**

**Aparicio, Cristhofer 9-
765-102**

**Chauhan, Gulam 8-1043-
2255**

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
Código	4
Ejecución del programa	26
CONCLUSIÓN	27

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto final de OpenGL tiene como propósito aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de Herramientas de Computación Gráfica, especialmente los temas relacionados con animación 2D, primitivas gráficas, transformaciones, interacción y movimiento de objetos. Para este trabajo se desarrolló una escena animada de una autopista nocturna, en la cual se visualizan diferentes vehículos desplazándose sobre la carretera dentro de un entorno urbano.

A través de este proyecto, se buscó demostrar la creatividad del grupo y el dominio de las herramientas básicas de OpenGL para construir una simulación visual funcional. La escena incluye diversos elementos gráficos como edificios, montañas, luna, estrellas, carretera y carros, logrando una composición dinámica y organizada. Además, el trabajo permitió reforzar la importancia de la programación, la estructura del código y el trabajo colaborativo para obtener un resultado final completo y atractivo.

Código

Proyecto 2

```
#include <windows.h>

#include <GL/glut.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h>


// ---- Variables globales ----

float posX = -100.0f;

float posY = 20.0f;    // Carril inferior (izq a der)

int opcion = 2;

float colorShift = 0.0f;

float angulo = 0.0f;


// --- VARIABLES PARA LOS CARROS EXTRA ---

// Carro 2: Azul, carril superior, mirando y viajando hacia la izquierda

float carro2_X = 1100.0f;

float carro2_Y = 125.0f;


// Carro 3: Amarillo, carril central, mirando y viajando hacia la derecha

float carro3_X = -300.0f;

float carro3_Y = 65.0f;


// ---- TEXTO ----

void drawText(float x, float y, float scale, const char* text) {

    glPushMatrix();

    glTranslatef(x, y, 0);

    glScalef(scale, scale, 1);

    for (size_t i = 0; i < strlen(text); i++)
```

```

        glutStrokeCharacter(GLUT_STROKE_ROMAN, text[i]);
    glPopMatrix();
}

```

// ---- AUXILIARES ----

```

void dibujarCirculo(float cx, float cy, float r) {
    glBegin(GL_POLYGON);
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
        float ang = 2.0f * 3.14159f * i / 100;
        glVertex2f(cx + r * cos(ang), cy + r * sin(ang));
    }
    glEnd();
}

```

```

void dibujarCirculoContorno(float cx, float cy, float r) {
    glBegin(GL_LINE_LOOP);
    for (int i = 0; i < 60; i++) {
        float ang = 2.0f * 3.14159f * i / 60;
        glVertex2f(cx + r * cos(ang), cy + r * sin(ang));
    }
    glEnd();
}

```

```

void dibujarEstrellaRin(float cx, float cy, float rMax, float rMin) {
    glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
    glVertex2f(cx, cy);
    for (int i = 0; i <= 10; i++) {
        float ang = i * (2.0f * 3.14159f / 10.0f) - (3.14159f / 2.0f);
        float r = (i % 2 == 0) ? rMax : rMin;
    }
}

```

```

    glVertex2f(cx + r * cos(ang), cy + r * sin(ang));
}
glEnd();
}

```

// ---- LUNA ----

```

void dibujarLuna(float x, float y) {
    glColor3f(1.0f, 0.98f, 0.85f);
    dibujarCirculo(x, y, 28);
    glColor3f(0.05f, 0.05f, 0.18f);
    dibujarCirculo(x + 14, y + 5, 24);
    glColor4f(1.0f, 0.98f, 0.75f, 0.08f);
    dibujarCirculo(x, y, 42);
}

```

// ---- PLANTILLA DE CARRO ----

```

void dibujarCarroParametrizado(float px, float py, float ang, float r, float g, float b, int rotar180) {
    glPushMatrix();
    glTranslatef(px, py, 0);

    if (rotar180) {
        glRotatef(180.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    }
}

```

```

glRotatef(ang, 0, 0, 1);

```

// Sombra del carro en el suelo

```

glColor3f(0.05f, 0.05f, 0.05f);
glBegin(GL_POLYGON);

```

```
glVertex2f(-88, -3); glVertex2f(88, -3);  
glVertex2f(82, 6); glVertex2f(-82, 6);  
glEnd();
```

```
// ---- CUERPO PRINCIPAL ----
```

```
glColor3f(r, g, b);  
glBegin(GL_POLYGON);  
glVertex2f(-88, 10); glVertex2f(-88, 28);  
glVertex2f(-75, 36); glVertex2f(-55, 38);  
glVertex2f(-8, 38); glVertex2f(-5, 48);  
glVertex2f(20, 62); glVertex2f(55, 62);  
glVertex2f(68, 52); glVertex2f(78, 42);  
glVertex2f(88, 38); glVertex2f(88, 14);  
glVertex2f(78, 10);  
glEnd();
```

```
// Techo más oscuro
```

```
glColor3f(0.12f, 0.12f, 0.12f);  
glBegin(GL_POLYGON);  
glVertex2f(-5, 48); glVertex2f(20, 63);  
glVertex2f(55, 63); glVertex2f(68, 52);  
glVertex2f(50, 48); glVertex2f(10, 48);  
glEnd();
```

```
// Franja lateral plateada
```

```
glColor3f(0.75f, 0.75f, 0.80f);  
glBegin(GL_POLYGON);  
glVertex2f(-86, 16); glVertex2f(84, 16);  
glVertex2f(84, 20); glVertex2f(-86, 20);
```

```
glEnd();
```

```
// PARABRISAS DELANTERO
```

```
glColor3f(0.1f, 0.15f, 0.35f);
```

```
glBegin(GL_POLYGON);
```

```
    glVertex2f(-6, 39); glVertex2f(-3, 48);
```

```
    glVertex2f(18, 61); glVertex2f(14, 61);
```

```
    glVertex2f(-8, 48); glVertex2f(-10, 39);
```

```
glEnd();
```

```
// Reflejo en parabrisas
```

```
glColor3f(0.4f, 0.5f, 0.75f);
```

```
glLineWidth(1.5f);
```

```
glBegin(GL_LINES);
```

```
    glVertex2f(-4, 42); glVertex2f(12, 57);
```

```
glEnd();
```

```
// VENTANA LATERAL
```

```
glColor3f(0.1f, 0.15f, 0.35f);
```

```
glBegin(GL_POLYGON);
```

```
    glVertex2f(14, 61); glVertex2f(50, 61);
```

```
    glVertex2f(62, 52); glVertex2f(52, 49);
```

```
    glVertex2f(16, 49);
```

```
glEnd();
```

```
// LÍNEAS DE CARROCERÍA
```

```
glColor3f(r*0.5f, g*0.5f, b*0.5f);
```

```
glLineWidth(1.5f);
```

```
glBegin(GL_LINES);
```



```

    glVertex2f(-10, 10); glVertex2f(-10, 38);
    glVertex2f(52, 10); glVertex2f(55, 50);
glEnd();

```

```

// SPOILER TRASERO

```

```

glColor3f(0.10f, 0.10f, 0.10f);
glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(60, 62); glVertex2f(88, 62);
    glVertex2f(88, 66); glVertex2f(60, 66);
glEnd();
glLineWidth(3);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(66, 62); glVertex2f(68, 42);
    glVertex2f(82, 62); glVertex2f(80, 42);
glEnd();

```

```

// FARO DELANTERO LED

```

```

glColor3f(r*0.6f, g*0.6f, b*0.6f);
glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(-88, 28); glVertex2f(-72, 30);
    glVertex2f(-68, 22); glVertex2f(-86, 20);
glEnd();
glColor3f(0.95f, 0.97f, 1.0f);
glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(-87, 27); glVertex2f(-73, 29);
    glVertex2f(-70, 23); glVertex2f(-85, 21);
glEnd();
glColor3f(1.0f, 0.65f, 0.0f);
glBegin(GL_QUADS);

```

```
    glVertex2f(-88, 18); glVertex2f(-70, 18);  
    glVertex2f(-70, 21); glVertex2f(-88, 21);  
glEnd();
```

```
// LUZ TRASERA LED
```

```
glColor3f(0.5f, 0.0f, 0.0f);  
glBegin(GL_POLYGON);  
    glVertex2f(72, 36); glVertex2f(88, 38);  
    glVertex2f(88, 26); glVertex2f(76, 26);  
glEnd();  
glColor3f(1.0f, 0.1f, 0.1f);  
glBegin(GL_QUADS);  
    glVertex2f(75, 35); glVertex2f(88, 37);  
    glVertex2f(88, 33); glVertex2f(75, 31);  
glEnd();
```

```
// DIFUSOR TRASERO
```

```
glColor3f(0.08f, 0.08f, 0.08f);  
glBegin(GL_POLYGON);  
    glVertex2f(72, 10); glVertex2f(88, 10);  
    glVertex2f(88, 16); glVertex2f(72, 14);  
glEnd();
```

```
// ENTRADA DE AIRE LATERAL
```

```
glColor3f(0.08f, 0.08f, 0.08f);  
glBegin(GL_POLYGON);  
    glVertex2f(28, 30); glVertex2f(46, 30);  
    glVertex2f(46, 36); glVertex2f(28, 36);  
glEnd();
```

```

// MANIJA PUERTA
glColor3f(0.8f, 0.8f, 0.85f);
glBegin(GL_QUADS);
    glVertex2f(18, 44); glVertex2f(28, 44);
    glVertex2f(28, 46); glVertex2f(18, 46);
glEnd();

// LOGO
glColor3f(0.85f, 0.85f, 0.9f); dibujarCirculo(-35, 38, 5);
glColor3f(0.5f, 0.0f, 0.0f); dibujarCirculo(-35, 38, 3);

// LLANTAS
glColor3f(0.08f, 0.08f, 0.08f); dibujarCirculo(-50, 10, 23);
glColor3f(0.45f, 0.45f, 0.50f); dibujarCirculo(-50, 10, 15);
glColor3f(0.12f, 0.12f, 0.12f); dibujarEstrellaRin(-50, 10, 14, 6);
glColor3f(0.85f, 0.85f, 0.9f); dibujarCirculo(-50, 10, 4);
glColor3f(0.3f, 0.3f, 0.35f); dibujarCirculoContorno(-50, 10, 21);

glColor3f(0.08f, 0.08f, 0.08f); dibujarCirculo(56, 10, 23);
glColor3f(0.45f, 0.45f, 0.50f); dibujarCirculo(56, 10, 15);
glColor3f(0.12f, 0.12f, 0.12f); dibujarEstrellaRin(56, 10, 14, 6);
glColor3f(0.85f, 0.85f, 0.9f); dibujarCirculo(56, 10, 4);
glColor3f(0.3f, 0.3f, 0.35f); dibujarCirculoContorno(56, 10, 21);

glPopMatrix();
}

// ---- EDIFICIO GENÉRICO ----

```

```

void dibujarEdificio(float x, float baseY, float w, float h, float r, float g, float b, int filaVentanas, int
colVentanas) {
    glColor3f(r, g, b);
    glBegin(GL_POLYGON);
        glVertex2f(x, baseY); glVertex2f(x+w, baseY);
        glVertex2f(x+w, baseY+h); glVertex2f(x, baseY+h);
    glEnd();
    glColor3f(r*0.6f, g*0.6f, b*0.6f);
    glBegin(GL_POLYGON);
        glVertex2f(x+w, baseY); glVertex2f(x+w+8, baseY+12);
        glVertex2f(x+w+8, baseY+h+12); glVertex2f(x+w, baseY+h);
    glEnd();
    glColor3f(r*0.5f, g*0.5f, b*0.5f);
    glBegin(GL_POLYGON);
        glVertex2f(x, baseY+h); glVertex2f(x+w, baseY+h);
        glVertex2f(x+w+8, baseY+h+12); glVertex2f(x+8, baseY+h+12);
    glEnd();

    float wVent = (w - (colVentanas+1)*6.0f) / colVentanas;
    float hVent = 10.0f;
    float xGap = 6.0f;
    float yGap = 14.0f;
    for(int row = 0; row < filaVentanas; row++) {
        for(int col = 0; col < colVentanas; col++) {
            float vx = x + xGap + col*(wVent+xGap);
            float vy = baseY + yGap + row*(hVent+yGap);
            if(vy + hVent < baseY + h) {
                if((row+col)%3 != 0)
                    glColor3f(0.95f, 0.9f, 0.5f);
                else

```

```

        glColor3f(0.1f, 0.12f, 0.18f);
        glBegin(GL_QUADS);
            glVertex2f(vx, vy); glVertex2f(vx+wVent, vy);
            glVertex2f(vx+wVent, vy+hVent); glVertex2f(vx, vy+hVent);
        glEnd();
    }
}
}
}

```

// ---- TORRE / ANTENA ----

```

void dibujarTorre(float x, float baseY) {
    glColor3f(0.35f, 0.38f, 0.42f);
    glBegin(GL_POLYGON);
        glVertex2f(x-8, baseY); glVertex2f(x+8, baseY);
        glVertex2f(x+5, baseY+180); glVertex2f(x-5, baseY+180);
    glEnd();
    glColor3f(0.45f, 0.48f, 0.52f);
    glBegin(GL_POLYGON);
        glVertex2f(x-22, baseY+160); glVertex2f(x+22, baseY+160);
        glVertex2f(x+18, baseY+195); glVertex2f(x-18, baseY+195);
    glEnd();
    glColor3f(0.7f, 0.1f, 0.1f);
    glLineWidth(2);
    glBegin(GL_LINES);
        glVertex2f(x, baseY+195); glVertex2f(x, baseY+240);
    glEnd();
    float bright = (sin(colorShift * 3) + 1) * 0.5f;
    glColor3f(bright, 0.0f, 0.0f);
}

```

```
dibujarCirculo(x, baseY+240, 4);
```

```
glColor3f(0.3f, 0.32f, 0.36f);
```

```
glLineWidth(2);
```

```
for(int i = 0; i < 4; i++) {
```

```
    float ty = baseY + 30 + i*35;
```

```
    glBegin(GL_LINES);
```

```
        glVertex2f(x - (7 - i), ty); glVertex2f(x-28, ty);
```

```
        glVertex2f(x + (7 - i), ty); glVertex2f(x+28, ty);
```

```
    glEnd();
```

```
}
```

```
}
```

```
// ---- MONTAÑA EN SILUETA ----
```

```
void dibujarMontania(float x, float baseY, float w, float h, float r, float g, float b) {
```

```
    glColor3f(r, g, b);
```

```
    glBegin(GL_TRIANGLES);
```

```
        glVertex2f(x, baseY); glVertex2f(x + w/2, baseY + h); glVertex2f(x + w, baseY);
```

```
    glEnd();
```

```
    glColor3f(0.85f, 0.88f, 0.92f);
```

```
    glBegin(GL_TRIANGLES);
```

```
        glVertex2f(x + w*0.35f, baseY + h*0.72f); glVertex2f(x + w/2, baseY + h); glVertex2f(x + w*0.65f, baseY + h*0.72f);
```

```
    glEnd();
```

```
}
```

```
// ---- PUENTE ----
```

```
void dibujarPuente(float x, float y) {
```

```
    glColor3f(0.28f, 0.28f, 0.32f);
```

```
    glBegin(GL_POLYGON);
```

```

    glVertex2f(x, y); glVertex2f(x+200, y);
    glVertex2f(x+200, y+18); glVertex2f(x, y+18);
glEnd();
glColor3f(0.5f, 0.52f, 0.56f);
glLineWidth(1.5f);
float torres[2] = {x+40.0f, x+160.0f};
for(int t = 0; t < 2; t++) {
    glBegin(GL_LINES);
        glVertex2f(torres[t], y+18); glVertex2f(torres[t], y+70);
    glEnd();
}
glLineWidth(1);
for(int i = 0; i <= 12; i++) {
    float cx = x + 10 + i*15;
    float midH = y + 18 + 20 - abs(i - 6)*3;
    glBegin(GL_LINES);
        glVertex2f(cx, y+18); glVertex2f(cx, midH);
    glEnd();
}
glLineWidth(2);
glBegin(GL_LINE_STRIP);
for(int i = 0; i <= 20; i++) {
    float t = i / 20.0f;
    float cx = x + t*200;
    float cy = y + 70 - 52*4*(t - 0.5f)*(t - 0.5f);
    glVertex2f(cx, cy);
}
glEnd();
}

```

```
// ---- PAISAJE COMPLETO ----
```

```
void paisaje() {
```

```
    // CIELO NOCTURNO
```

```
    glBegin(GL_POLYGON);
```

```
        glColor3f(0.02f, 0.02f, 0.10f); glVertex2f(0, 600);
```

```
        glColor3f(0.02f, 0.02f, 0.10f); glVertex2f(1000, 600);
```

```
        glColor3f(0.05f, 0.08f, 0.22f); glVertex2f(1000, 300);
```

```
        glColor3f(0.05f, 0.08f, 0.22f); glVertex2f(0, 300);
```

```
    glEnd();
```

```
    glBegin(GL_POLYGON);
```

```
        glColor3f(0.05f, 0.08f, 0.22f); glVertex2f(0, 300);
```

```
        glColor3f(0.05f, 0.08f, 0.22f); glVertex2f(1000, 300);
```

```
        glColor3f(0.08f, 0.14f, 0.30f); glVertex2f(1000, 150);
```

```
        glColor3f(0.08f, 0.14f, 0.30f); glVertex2f(0, 150);
```

```
    glEnd();
```

```
    // ESTRELLAS
```

```
    glPointSize(2.5f);
```

```
    glBegin(GL_POINTS);
```

```
    int sx[] =
```

```
{50,120,200,280,340,410,490,560,620,700,780,850,930,80,160,250,330,470,540,610,690,760,840,910,30,140,220,360,430,510,580,660,740,820,960};
```

```
    int sy[] =
```

```
{520,540,510,560,535,520,545,530,555,540,520,510,525,480,495,470,490,465,488,475,495,470,480,460,420,435,415,440,428,415,432,445,418,450,430};
```

```
    for(int i = 0; i < 35; i++) {
```

```
        float b = 0.6f + 0.4f * sin(colorShift * 1.5f + i * 0.8f);
```

```
        glColor3f(b, b, b*0.9f);
```

```
        glVertex2f(sx[i], sy[i]);
```



```
}
```

```
glEnd();
```

```
dibujarLuna(870, 510);
```

```
// MONTAÑAS
```

```
dibujarMontania(-40, 150, 380, 220, 0.10f, 0.11f, 0.18f);
```

```
dibujarMontania(120, 150, 320, 190, 0.08f, 0.09f, 0.15f);
```

```
dibujarMontania(350, 150, 300, 200, 0.09f, 0.10f, 0.17f);
```

```
dibujarMontania(600, 150, 350, 180, 0.07f, 0.08f, 0.14f);
```

```
dibujarMontania(750, 150, 280, 210, 0.10f, 0.11f, 0.19f);
```

```
// EDIFICIOS LEJANOS
```

```
dibujarEdificio(20, 150, 55, 120, 0.10f, 0.10f, 0.16f, 5, 2);
```

```
dibujarEdificio(90, 150, 40, 90, 0.09f, 0.09f, 0.15f, 4, 1);
```

```
dibujarEdificio(840, 150, 50, 110, 0.10f, 0.10f, 0.16f, 4, 2);
```

```
dibujarEdificio(900, 150, 45, 135, 0.09f, 0.09f, 0.14f, 6, 2);
```

```
dibujarEdificio(950, 150, 60, 95, 0.08f, 0.08f, 0.13f, 4, 2);
```

```
// EDIFICIOS PRINCIPALES
```

```
dibujarEdificio(0, 150, 70, 180, 0.18f, 0.18f, 0.26f, 7, 2);
```

```
dibujarEdificio(80, 150, 55, 145, 0.15f, 0.16f, 0.24f, 6, 2);
```

```
dibujarEdificio(145, 150, 80, 200, 0.20f, 0.18f, 0.28f, 8, 3);
```

```
dibujarEdificio(390, 150, 65, 160, 0.16f, 0.16f, 0.24f, 6, 2);
```

```
dibujarEdificio(465, 150, 75, 220, 0.22f, 0.20f, 0.30f, 9, 3);
```

```
dibujarEdificio(550, 150, 60, 175, 0.18f, 0.18f, 0.26f, 7, 2);
```

```
dibujarEdificio(700, 150, 75, 190, 0.19f, 0.18f, 0.27f, 7, 2);
```

```
dibujarEdificio(785, 150, 55, 150, 0.16f, 0.16f, 0.24f, 6, 2);
```

```

dibujarTorre(500, 270);
dibujarPuente(300, 148);

// LETRERO NEÓN
float r = (sin(colorShift) + 1) / 2;
float g = (sin(colorShift + 2.1f) + 1) / 2;
float b = (sin(colorShift + 4.2f) + 1) / 2;

glColor3f(0.25f, 0.25f, 0.30f);
glLineWidth(6);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(305, 340); glVertex2f(305, 380);
    glVertex2f(695, 340); glVertex2f(695, 380);
glEnd();

glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(205, 370); glVertex2f(795, 370);
    glVertex2f(795, 480); glVertex2f(205, 480);
glEnd();

glLineWidth(5);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glColor3f(r, g, b); glVertex2f(208, 373);
    glColor3f(b, r, g); glVertex2f(792, 373);
    glColor3f(g, b, r); glVertex2f(792, 477);
    glColor3f(r, b, g); glVertex2f(208, 477);
glEnd();

```

```

glLineWidth(2);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glColor3f(g, r, b); glVertex2f(216, 381);
    glColor3f(r, b, g); glVertex2f(784, 381);
    glColor3f(b, g, r); glVertex2f(784, 469);
    glColor3f(g, b, r); glVertex2f(216, 469);
glEnd();

glColor3f(0.1f, 0.1f, 0.1f);    drawText(252, 410, 0.32f, "THE MULTIFUNCTION");
glColor3f(r, g, b);            drawText(250, 412, 0.32f, "THE MULTIFUNCTION");

glLineWidth(3);
glBegin(GL_LINES);
    glColor3f(g, b, r); glVertex2f(280, 358);
    glColor3f(b, r, g); glVertex2f(720, 358);
glEnd();

glColor3f(r, g, b);
dibujarCirculo(208, 373, 4); dibujarCirculo(792, 373, 4);
dibujarCirculo(208, 477, 4); dibujarCirculo(792, 477, 4);

// FAROLAS
float farX[] = {80, 200, 400, 600, 800, 950};
for(int i = 0; i < 6; i++) {
    glColor3f(0.35f, 0.35f, 0.40f);
    glLineWidth(3);
    glBegin(GL_LINES);
        glVertex2f(farX[i], 150); glVertex2f(farX[i], 265);
    glEnd();
}

```

```

glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(farX[i], 265); glVertex2f(farX[i]+18, 270);
glEnd();
float brightFar = 0.85f + 0.15f * sin(colorShift + i);
glColor3f(brightFar, brightFar*0.85f, brightFar*0.3f);
dibujarCirculo(farX[i]+18, 270, 6);
glColor4f(1.0f, 0.9f, 0.4f, 0.04f);
dibujarCirculo(farX[i]+18, 150, 40);
}

```

```

// CARRETERA

```

```

glColor3f(0.10f, 0.10f, 0.11f);
glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(0, 0); glVertex2f(1000, 0);
    glVertex2f(1000, 150); glVertex2f(0, 150);
glEnd();

```

```

glColor3f(0.9f, 0.75f, 0.0f);
glLineWidth(2);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(0, 148); glVertex2f(1000, 148);
glEnd();

```

```

glColor3f(0.85f, 0.70f, 0.0f);
glLineWidth(2);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(0, 82); glVertex2f(1000, 82);
    glVertex2f(0, 76); glVertex2f(1000, 76);
glEnd();

```

```

// Líneas intermitentes blancas
glColor3f(0.92f, 0.92f, 0.92f);
for(int i = -20; i < 1050; i += 90) {
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(i, 38); glVertex2f(i+55, 38);
        glVertex2f(i+55, 44); glVertex2f(i, 44);
    glEnd();
}

// Líneas intermitentes blancas
for(int i = 10; i < 1050; i += 90) {
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(i, 108); glVertex2f(i+55, 108);
        glVertex2f(i+55, 114); glVertex2f(i, 114);
    glEnd();
}

// Borde inferior
glColor3f(0.25f, 0.25f, 0.28f);
glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(0, 0); glVertex2f(1000, 0);
    glVertex2f(1000, 5); glVertex2f(0, 5);
glEnd();
}

// ---- DISPLAY ----
void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

```

```

glClearColor(0, 0, 0, 1);

if(opcion == 1) {
    paisaje();
} else if(opcion == 2) {
    paisaje();

    // Carro 1: Rojo
    dibujarCarroParametrizado(posX, posY, angulo, 0.85f, 0.05f, 0.05f, 1);

    // Carro 2: Azul
    dibujarCarroParametrizado(carro2_X, carro2_Y, 0.0f, 0.05f, 0.35f, 0.85f, 0);

    // Carro 3: Amarillo
    dibujarCarroParametrizado(carro3_X, carro3_Y, 0.0f, 0.90f, 0.75f, 0.0f, 1);

} else if(opcion == 3) {
    paisaje();
    glColor4f(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.7f);
    glBegin(GL_POLYGON);
        glVertex2f(200, 150); glVertex2f(800, 150);
        glVertex2f(800, 320); glVertex2f(200, 320);
    glEnd();
    float r = (sin(colorShift) + 1) / 2;
    float g = (sin(colorShift + 2) + 1) / 2;
    float b = (sin(colorShift + 4) + 1) / 2;
    glColor3f(r, g, b);
    drawText(260, 260, 0.28f, "PROYECTO 2");
    glColor3f(0.8f, 0.8f, 0.8f);

```

```

    drawText(300, 210, 0.20f, "GRUPO: THE MULTIFUNTION");
}

glutSwapBuffers();
}

// ---- TIMER ----
void timer(int value) {
    colorShift += 0.04f;

    if(opcion == 2) {
        // Carro 1 (Rojo): Va de frente hacia la derecha
        posX += 3.8f;
        if(posX > 1150.0f) posX = -120.0f;

        // Carro 2 (Azul): Carril superior
        carro2_X -= 4.2f;
        if(carro2_X < -150.0f) carro2_X = 1150.0f;

        // Carro 3 (Amarillo):Carril central
        carro3_X += 5.0f;
        if(carro3_X > 1150.0f) carro3_X = -150.0f;
    }

    glutPostRedisplay();
    glutTimerFunc(16, timer, 0);
}

// ---- TECLADO ESPECIAL ----

```

```

void specialKeyInput(int key, int x, int y) {
    switch(key) {
        case GLUT_KEY_LEFT: posX -= 12; angulo = 1.5f; break;
        case GLUT_KEY_RIGHT: posX += 12; angulo = -1.5f; break;
        case GLUT_KEY_UP: posY += 8; break;
        case GLUT_KEY_DOWN: posY -= 8; break;
    }
    glutPostRedisplay();
}

// ---- MENÚ ----
void menu(int value) {
    if(value == 4) exit(0);
    opcion = value;
    glutPostRedisplay();
}

// ---- MAIN ----
int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(1000, 600);
    glutInitWindowPosition(100, 50);
    glutCreateWindow("The Multifuntion - Proyecto 2");

    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D(0, 1000, 0, 600);
}

```



```
glutDisplayFunc(display);  
glutSpecialFunc(specialKeyInput);  
glutTimerFunc(0, timer, 0);  
  
glutCreateMenu(menu);  
glutAddMenuEntry("Solo Paisaje Nocturno", 1);  
glutAddMenuEntry("Ver Trafico de Autos", 2);  
glutAddMenuEntry("Pantalla de Creditos", 3);  
glutAddMenuEntry("Salir", 4);  
glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);  
  
glutMainLoop();  
return 0;  
}
```

Ejecución del programa



La imagen muestra la autopista nocturna con varios carros en movimiento, edificios iluminados, montañas, estrellas y una luna, lo que crea un ambiente urbano de noche. También se aprecia un letrero principal con el nombre del proyecto, acompañado de elementos decorativos como postes de luz, líneas de carretera y diferentes colores en los vehículos. Esta ejecución representa una simulación gráfica de una autopista animada, cumpliendo con el objetivo del proyecto de mostrar medios de transporte con movimiento dentro de una escena creativa.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el proyecto final permitió aplicar los conocimientos adquiridos en OpenGL mediante la creación de una autopista animada con un ambiente nocturno, edificios, montañas, luna, estrellas y varios vehículos en movimiento. El resultado final muestra una escena creativa y organizada, donde se integraron elementos visuales como carros de diferentes colores, carretera con carriles, luces en los edificios y un letrero principal con el nombre “The Multifunction”. Con esto se logró cumplir con el objetivo del proyecto, que consistía en simular una autopista animada con medios de transporte y movimiento, tal como se indicaba en las instrucciones del trabajo.

Durante el desarrollo del proyecto, el trabajo grupal fue fundamental, ya que cada integrante aportó ideas para mejorar el diseño, la animación y la estructura del programa. Entre los retos que se presentaron estuvieron la coordinación del movimiento de los carros, la organización de los elementos en la pantalla, el uso correcto de las transformaciones y la creación de una escena visualmente atractiva sin perder el orden del código. Estos problemas se solucionaron mediante la práctica, la revisión conjunta del programa y la aplicación de los temas vistos en clase, como primitivas, traslaciones, animaciones con teclado e interacción gráfica.